计算机能证明定理吗

本篇讨论计算在证明中的地位，以与 ζ 相关的计算为主要例子。命题给出证明；文中数值均由区间（球）算术得到，并注明所依赖的软件。可与学习笔记第 6 篇（数值计算的认证）对照阅读。

1 问题

“计算机证明”至少有三种不同含义：

1. 证明中的某些步骤由计算完成，例如验证有限多个情形或认证数值不等式；
2. 整个证明在证明助手中形式化，由程序逐步检查；
3. 数值实验提示结论，但不构成证明。

前两种是证明，第三种不是。本篇讨论前两种在什么条件下成立，以及它们所依赖的信任基础。

2 证书：验证比寻找容易

一个计算结论能否被接受，关键在于能否附带一个容易检查的证书。素性证明是典型例子。

命题 2.1 (Lucas)**.** *设整数 $n > 2$，存在整数 a 使 $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$，且对 $n-1$ 的每个素因子 q 有 $a^{(n-1)/q} \not\equiv 1 \pmod{n}$。则 n 是素数。*

证明. 由第一个条件，$\gcd(a, n) = 1$，a 在 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 中的阶 d 整除 $n-1$。若 $d < n-1$，则 d 整除某个 $(n-1)/q$，与第二个条件矛盾。故 $d = n-1$。而 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 的阶为 $\varphi(n) \le n-1$，等号仅当 n 为素数时成立。 □

例：$n = 2^{61} - 1$。有

$$n - 1 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 31 \cdot 41 \cdot 61 \cdot 151 \cdot 331 \cdot 1321,$$

取 $a = 37$，可以验证 $37^{n-1} \equiv 1$，并且对上述 12 个素因子 q 均有 $37^{(n-1)/q} \not\equiv 1 \pmod{n}$。于是 n 是素数。整个证书由 $n-1$ 的分解、$a = 37$ 以及 13 次模幂运算组成；因子分解的正确性只需一次乘法核对，各因子的素性可以同样递归地给出证书。

Pratt（1975）证明，每个素数 n 都有长度为 $O(\log^2 n)$ 位的此类递归证书，可在多项式时间内检查。这里的要点是：寻找 a 与分解 $n-1$ 可能很难，但检查证书是机械而简短的。一个计算若能产生这样的证书，其结论的可信度就不再依赖于寻找过程的程序是否正确。

3 浮点计算如何成为证明：区间算术

3.1 包含原理

命题 3.1. 设每个基本运算 $\circ \in \{+, -, \times, \div\}$ 及每个基本函数 f 都有区间扩张 $\circ_I$、f_I，满足

$$x \in X,\ y \in Y \implies x \circ y \in X \circ_I Y, \qquad x \in X \implies f(x) \in f_I(X)$$

（输出区间端点向外舍入）。则对任一由这些运算构成的表达式 E，把每个输入换成包含它的区间后按同样次序求值，所得区间包含 E 的真值。

证明. 对表达式的构造作归纳：输入处成立；若两个子表达式的真值分别属于各自的区间，由区间扩张的包含性质，复合后的真值属于复合后的区间。 □

于是，若算得的区间整体位于 $(0, \infty)$ 中，就证明了真值为正。这把“数值看起来是正的”转化为一个定理，其前提只是各基本运算区间扩张的正确性。

3.2 两个例子

以下用 Arb 库（通过 python-flint 0.9.0，160 位二进制精度）计算，并在 224 位复核。Arb 对其实现的每个函数给出带严格误差界的球 $[m \pm r]$，其正确性是本节结论的信任基础。

1. **Li 系数** $\lambda_1 > 0$。$\lambda_1 = 1 + \frac{\gamma_E}{2} - \frac{1}{2}\log(4\pi)$（学习笔记第 10 篇）。算得

   $$0.02309570896612 < \lambda_1 < 0.02309570896613,$$

   故 $\lambda_1 > 0$ 得到证明。

2. **一个临界线零点的存在性**。Hardy 函数 $Z(t) = e^{\mathrm{i}\vartheta(t)}\zeta(\frac{1}{2} + \mathrm{i}t)$ 对实数 t 取实值且连续，$\vartheta(t) = \operatorname{Im}\log\Gamma(\frac{1}{4} + \frac{\mathrm{i}t}{2}) - \frac{t}{2}\log\pi$。算得

   $$-0.000019941389 < Z(14.1347) < -0.000019941387,$$
   $$0.000059374978 < Z(14.1348) < 0.000059374981.$$

   由介值定理，ζ 在临界线上 $14.1347 < t < 14.1348$ 处有零点。

第二个例子证明了“存在临界线上的零点”。要证明 $\mathrm{RH}(T)$，还须证明在高度 T 以下没有其他零点，这需要下一节的计数论证。这里展示的十进制上下界比内部球包围宽，已包含中点显示时的舍入影响，不把截短的小数配上原始球的极小半径。这些严格不等式在 160 位与 224 位两种工作精度下分别复核；高精度普通浮点只可作交叉检查，不承担区间包含的证明。

4 Turing 方法：证明“没有遗漏”

本节给出 Turing 方法的完整认证步骤；本书第 19 章只叙述其原理。

4.1 设定

记 $Z(t)=e^{\mathrm{i}\vartheta(t)}\zeta(\frac12+\mathrm{i}t)$，它是实值函数，其零点即临界线上零点的纵坐标。对不是零点纵坐标的 T，

$$N(T)=\frac{\vartheta(T)}{\pi}+1+S(T),\qquad S(T)=\frac{1}{\pi}\arg\zeta(\tfrac12+\mathrm{i}T),$$

辐角沿 $2\to 2+\mathrm{i}T\to\frac12+\mathrm{i}T$ 的折线连续选取；在零点纵坐标处按 N 的右连续约定取值，这些点值不影响下文的积分。$\vartheta(T)$ 可以严格计算，困难在于整数 $N(T)$。

设已用严格的符号判定找到互不相交的闭区间 $I_1,I_2,\dots$，Z 在每个 I_j 的两端符号相反，因而每个 I_j 内至少有一个零点。记 $m(t)$ 为右端点不超过 t 的区间个数，故 $m(t)\le N(t)$。令

$$\widetilde{S}(t)=m(t)-1-\vartheta(t)/\pi,\qquad D(t)=N(t)-m(t)=S(t)-\widetilde{S}(t).$$

D 取非负整数值，但一般不随 t 单调：若 $I_j=[a,b]$ 内只有一个零点 γ，则 D 在 γ 处增加 1，到 b 处又减回。所需的是下面的单向比较。

引理 4.1. *若 T 不在任何 I_j 的内部，则对一切 $t\ge T$ 有 $D(t)\ge D(T)$。*

证明. 设 $I_j=[a,b]$ 的右端点 $b\in(T,t]$。因 T 不在 I_j 内部且 $b>T$，有 $a\ge T$，整个区间在 $[T,t]$ 内，且 $a=T$ 时 T 不是零点（端点处 $Z\neq0$）。这些区间互不相交，各含至少一个零点，故 $N(t)-N(T)\ge m(t)-m(T)$。□

若 T 落在某区间内部，结论可能不成立：$\gamma\le T<b$ 时即使没有遗漏零点也有 $D(T)=1$。所以认证高度必须取在区间之外。

4.2 判别不等式

所引用的输入是 S 的积分上界：存在可计算的常数 A,B,T_0，使对 $T_2>T_1>T_0$，

$$\int_{T_1}^{T_2}S(t)\,\mathrm{d}t\le A+B\log\frac{T_2}{2\pi}.$$

例如 Trudgian（2011）定理 2.2 给出 $\left|\int_{T_1}^{T_2}S\right|\le 2.067+0.059\log T_2$（$T_2>T_1>168\pi$），相应地可取 $T_0=168\pi$、$B=0.059$、$A=2.067+0.059\log(2\pi)$。低于 168π 的高度须另用适用的结果。

命题 4.2. *设 $T_0<T<T'$，T 不在任何 I_j 的内部，且*

$$L\le\int_T^{T'}\widetilde{S}(t)\,\mathrm{d}t,\qquad L+(T'-T)>A+B\log\frac{T'}{2\pi}.$$

则 $N(T)=m(T)$。于是高度 T 以下的非平凡零点全部落在已找到的区间内，每个区间恰含一个，它们都是单零点，并且都在临界线上。

证明. 反设 $D(T)\ge1$。由引理 4.1，$D\ge1$ 在 $[T,T']$ 上处处成立，于是

$$\int_T^{T'}S\,\mathrm{d}t=\int_T^{T'}\widetilde{S}\,\mathrm{d}t+\int_T^{T'}D\,\mathrm{d}t\ge L+(T'-T)>A+B\log\frac{T'}{2\pi},$$

与积分上界矛盾。故 $D(T)=0$。T 以下的区间共 $m(T)$ 个，各含至少一个零点（按重数计），而零点总数为 $N(T)=m(T)$，所以每个区间恰含一个单零点，且再无其他零点；区间内的零点是 Z 的零点，在临界线上。□

因 $m\le N$ 总成立，只需用到积分的上界。

4.3 严格实施

1. 各区间端点的符号须严格确认：近似值 $\widetilde{Z}$ 与误差界 E 满足 $|\widetilde{Z}| > E$ 才算确认；否则提高精度或把该点稍作移动后重算。浮点结果恰为 0 也不能当作零点。
2. $\int_T^{T'} m(t)\,\mathrm{d}t$ 是阶梯函数的积分，由各右端点加权求和精确得到；$\int_T^{T'} \vartheta(t)\,\mathrm{d}t$ 须用带解析误差界的求积或区间算术求值，由此给出 L。普通浮点近似不能作为认证依据。
3. 判别式右端的常数表达式向上舍入。
4. 搜索向上延伸到何处，以判别不等式实际成立为准。$\widetilde{S}$ 的积分大致在零附近，而 $T'-T$ 线性增长，通常延伸一段不长的距离即可；但不能仅凭 S 的平均行为预设长度。

4.4 利用奇偶性的改进

命题 4.3. *设符号判定是沿一串点 $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_k = T$ 逐点完成的，各点处 $Z \neq 0$ 且符号已确认，I_j 恰为相邻两点符号相反的那些 $[t_{i-1}, t_i]$。则 $N(T) \equiv m(T) \pmod 2$，从而 $D(T)$ 为偶数。*

证明. 由 $\vartheta(0) = 0$ 得 $Z(0) = \zeta(\tfrac{1}{2}) < 0$；按构造，$\operatorname{sgn} Z(T) = (-1)^{m(T)} \operatorname{sgn} Z(0)$。另一方面，$Z$ 在 $(0,T)$ 内的零点按重数计的个数 $N_0(T)$ 满足 $\operatorname{sgn} Z(T) = (-1)^{N_0(T)} \operatorname{sgn} Z(0)$，故 $N_0(T) \equiv m(T)$。临界线外的零点按 ρ, $1-\bar{\rho}$ 成对出现，二者纵坐标相同，所以 $N(T) - N_0(T)$ 为偶数。 □

于是反设 $D(T) \geq 1$ 时实有 $D(T) \geq 2$，由引理 4.1，$D \geq 2$ 在 $[T, T']$ 上成立，命题 4.2 中的 $T'-T$ 可换为 $2(T'-T)$，所需的延伸长度约减半。

命题 4.2 是“数值计算”与“严格验证”的分界：仅有符号变化，只能说找到了这么多零点；加上这一不等式，才能说找全了。Platt 与 Trudgian（2021）用这一方法和 Arb 球算术证明了 $\mathrm{RH}(3 \cdot 10^{12})$。

5 依赖大规模计算的证明

结果	计算承担的部分	后续核查
四色定理（Appel–Haken 1976）	检查约 1900 个不可避免构形的可约性	Robertson 等 1997 重做；Gonthier 2005 在 Coq 中形式化
Kepler 猜想（Hales 1998/2005）	线性规划与区间运算验证大量不等式	Flyspeck 项目 2014 完成形式化
三素数定理（Helfgott 2013）	对 $n \leq 8.875 \times 10^{30}$ 的奇数直接验证（Helfgott–Platt）	以严格区间运算实现
$\mathrm{RH}(3 \cdot 10^{12})$（Platt–Trudgian 2021）	零点隔离与 Turing 计数	Arb 球算术

三素数定理的结构值得注意：解析方法证明了对充分大的 n 结论成立，并给出明确的“充分大”界限；计算覆盖其余的有限范围。两部分合起来才是完整证明。这与学习笔记第 13 篇的观点一致：一个 Π_1 命题的有限部分可以由计算证明，无穷部分则须由论证完成。

6 形式化证明

证明助手（Coq/Rocq、Isabelle、HOL Light、Lean 等）要求把证明写成形式系统中的推导，由一个很小的内核逐步检查。可信度于是集中到三处：

1. 内核的正确性。内核通常只有数千行，可以独立审查；有的系统允许导出证明项由另一程序再次检查（de Bruijn 准则）。
2. 形式化陈述是否准确表达了原命题。这一步只能由人检查，是形式化中最常见的风险。
3. 所依赖的公理与库定义。

例如，Lean 的 mathlib 库已经形式化了 ζ 函数、函数方程与 RH 的陈述（Loeffler–Stoll 2025）。这意味着 RH 的陈述已无歧义地写成机器可检查的形式；任何声称的证明都可以在此基础上被检查。

7 讨论

1. 计算参与的证明与传统证明的区别不在于是否“由人完成”，而在于检查方式。传统证明由读者逐步检查；计算证明的检查对象是算法、实现与证书。带证书的计算（素性证书、区间包含）与形式化证明，把需要信任的部分缩小到可以独立审查的范围。
2. 对计算证明的常见异议是不可通览性（Tymoczko 1979）：没有人能逐步读完。但对长篇的人工证明，逐行通读同样不是可信度的唯一来源；独立重做与形式化对两者都适用。四色定理与 Kepler 猜想的后续历程说明，计算证明的可信度可以通过这些途径确立。
3. 就 RH 而言，计算的作用有明确的边界：它可以严格证明 RH(T)，可以严格证明 Li 系数、de Bruijn–Newman 常数等的有限信息，若 RH 不成立，原则上也可以严格证实反例。有限高度的逐段验证不能代替关于所有高度的证明，但这不排除计算机寻找或核查一个一般性证明；形式化证明正是后者的一种实现。

参考

- V. R. Pratt, Every prime has a succinct certificate, *SIAM J. Comput.* 4 (1975).
- F. Johansson, Arb: efficient arbitrary-precision midpoint-radius interval arithmetic, *IEEE Trans. Comput.* 66 (2017).
- A. M. Turing, Some calculations of the Riemann zeta-function, *Proc. London Math. Soc.* (3) 3 (1953).
- T. Trudgian, Improvements to Turing's method, *Math. Comp.* 80 (2011).
- D. Platt, T. Trudgian, The Riemann hypothesis is true up to $3 \cdot 10^{12}$, *Bull. London Math. Soc.* 53 (2021).
- H. A. Helfgott, The ternary Goldbach problem, 2013/2015, https://arxiv.org/abs/1501.05438; H. A. Helfgott, D. Platt, Numerical verification of the ternary Goldbach conjecture up to $8.875 \cdot 10^{30}$, *Exp. Math.* 22 (2013).
- G. Gonthier, Formal proof—the four-color theorem, *Notices AMS* 55 (2008).
- T. Hales et al., A formal proof of the Kepler conjecture, *Forum Math. Pi* 5 (2017).

- D. Loeffler, M. Stoll, Formalizing zeta and L-functions in Lean, *Annals of Formalized Mathematics*, 2025. https://arxiv.org/abs/2503.00959
- T. Tymoczko, The four-color problem and its philosophical significance, *J. Philos.* 76 (1979).